南京大学
NANJING UNIVERSITY

总复习[1]

殷亚凤[2]
智能软件与工程学院[3]
苏州校区南雍楼东区225[4]
yafeng@nju.edu.cn，https://yafengnju.github.io/[5]

考试题型

- 填空题（约20分）：2分/空×10空[1]
- 选择题（约20分）：2分/题×10题[2]
- 简答题（约30分）：6分/题×5题[3]
- 计算题（约30分）：10分/题×3题[4]



总复习

- 计算机网络和因特网（约5分）[1]
- 应用层（约10分）[2]
- 运输层（约20分）[3]
- 网络层：数据平面（约15分）[4]
- 网络层：控制平面（约15分）[5]
- 链路层和局域网（约15分）[6]
- 无线网络和移动网络（约10分）[7]
- 计算机网络中的安全（约10分）[8]



计算机网络和因特网（约5分）

- 什么是主机/端系统、分组、协议？[1]
- 客户、服务器？[2]
- 电路交换和分组交换的对比？[3]
- 节点处理时延、排队时延、传输时延、传播时延、吞吐量？[4]
- 5层因特网协议栈？每层的作用？（术语：报文、报文段、数据报、帧）[5]



应用层（约10分）

- 客户-服务器体系结构、对等体系结构？[1]
- TCP和UDP的区别？[2]
- 什么是HTTP？HTTP的请求-响应行为？URL由哪两部分组成？[3]
- 因特网电子邮件的三个组成部分？每部分的主要作用？[4]
- SMTP的基本操作？（A向B发送一条报文的过程）[5]
- 推协议、拉协议？[6]
- 域名系统的作用？DNS服务器的层次结构？DNS中的递归查询和迭代查询？[7]



运输层（约20分）

- 运输层的多路复用与多路分解？[1]
- UDP套接字？TCP套接字？[2]
- 为什么有些应用更适合用UDP？UDP中的检验和计算？[3]
- TCP的肯定确认、否定确认、自动重选请求协议？[4]
- 停等协议、比特交替协议的基本原理？[5]
- 回退N步、选择重传的基本原理？[6]
- 什么是流量控制、拥塞控制？[7]
- TCP的3次握手？[8]
- TCP拥塞控制方法：慢启动、拥塞避免、快速恢复？[9]



网络层：数据平面（约15分）

- 数据平面、控制平面的主要作用？转发、路由选择？[1]
- 路由器的4个组件？[2]
- 路由器中的最长前缀匹配规则？[3]
- 三种交换技术？[4]
- 分组调度：先进先出、优先权排队、循环和加权公平排队？[5]
- IPv4编址：二进制/十进制IP地址、子网、无类别域间路由选择？[6]
- 动态主机配置协议的工作原理？[7]
- 网络地址转换的工作原理？[8]
- IPv4向IPv6迁移中采用的建隧道方法？[9]



网络层：控制平面（约15分）

- 每路由器控制、逻辑集中式控制？[1]
- 链路状态算法的工作原理？[2]
- 距离向量算法的工作原理？[3]
- 什么是OSPF？[4]
- 边界网关协议BGP的工作原理？[5]
- SDN体系结构的4个关键特征？[6]
- 什么是ICMP？[7]
- 网络管理的关键组件？[8]
- 什么是SNMP？[9]



链路层和局域网（约15分）

- 什么是节点、链路？[1]
- 链路层提供的可能服务包括？链路层在何处实现？[2]
- 奇偶校验、检验和、循环冗余检测的基本原理？[3]
- 多路访问协议分为哪三种类型？每种类型的工作原理？[4]
- 什么是CSMA？什么是CSMA/CD？它们的工作原理和区别是什么？[5]
- MAC地址的表示方式？[6]
- 地址解析协议的工作原理？[7]
- 交换机和路由器的区别？[8]
- 多协议标签交换技术？[9]
- 数据中心网络的等级拓扑？



无线网络和移动网络（约10分）

- 什么是无线主机、无线链路、基站？什么是基础设施模式、自组织网络？[1]
- 什么是多径传播、信噪比？隐藏终端问题？[2]
- CDMA的基本工作原理？[3]
- 被动扫描、主动扫描？[4]
- CSMA/CA的工作原理？[5]
- 4G LTE架构的部件？[6]
- 到移动设备的间接路由？到移动设备的直接路由？[7]
- 移动设备从源基站切换到目标基站的步骤？[8]



计算机网络中的安全（约10分）

- 安全通信包括哪四个方面的性质？[1]
- 对称密钥系统与公开密钥系统的区别？[2]
- RSA算法的工作原理？[3]
- 密码散列函数的性质？[4]
- 数字签名的基本原理？[5]
- 鉴别协议及其安全性？[6]
- IPSec协议族中的两个重要协议？[7]
- 防火墙包括哪三类？这三类的主要区别？入侵检测系统与防火墙的主要区别？[8]



提问

Q & A [1]

殷亚凤 [2]

智能软件与工程学院 [3]

苏州校区南雍楼东区225 [4]

yafeng@nju.edu.cn，https://yafengnju.github.io/ [5]

南京大学 NANJING UNIVERSITY